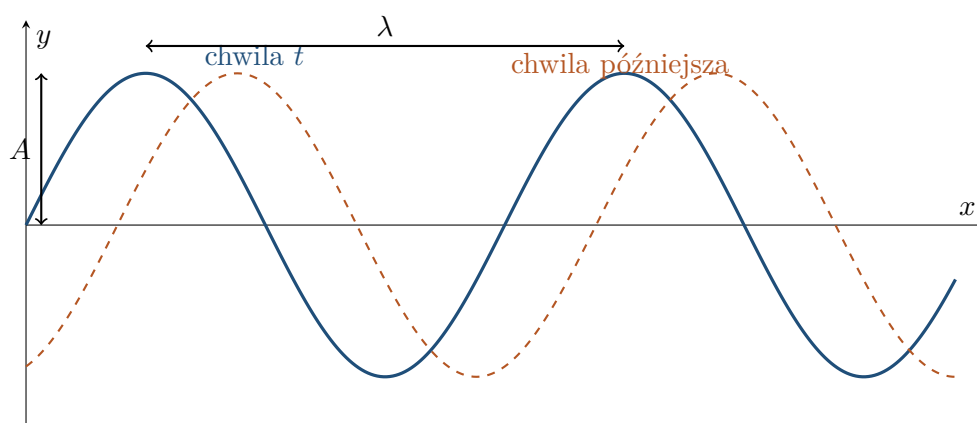


Matematyczne wprowadzenie do fal

Notatki wykładowe z przykładami i zadaniami



wersja do zajęć z podstaw fizyki

17 maja 2026

Spis treści

1 Po co uczymy się fal?	3
2 Podstawowe parametry fali	3
3 Fala harmoniczna w jednym wymiarze	4
3.1 Faza	4
3.2 Kierunek rozchodzenia się fali	4
4 Wykres fali: dwa sposoby patrzenia	5
4.1 Obraz przestrzenny: ustalamy czas	5
4.2 Obraz czasowy: ustalamy położenie	5
5 Równanie fali	6
5.1 Sprawdzenie dla fali sinusoidalnej	6
6 Prędkość punktu ośrodka i przyspieszenie	6
7 Energia i natężenie fali	7
8 Superpozycja fal	7
8.1 Interferencja dwóch fal o tej samej częstotliwości	7
9 Fale stojące	8
9.1 Sznur zamocowany na obu końcach	9
10 Dźwięk jako fala	9
10.1 Częstotliwość, wysokość i długość fali	10
10.2 Poziom natężenia dźwięku	10
11 Efekt Dopplera	10
12 Fale elektromagnetyczne	11
13 Dudnienia	11
14 Typowy schemat rozwiązywania zadań z fal	12
15 Najczęstsze błędy	12
16 Zadania do samodzielnego rozwiązania	12
17 Odpowiedzi do zadań	14

18 Minimalna ściaga ze wzorów

15

1 Po co uczymy się fal?

Fale pojawiają się w bardzo różnych działach fizyki: w mechanice, akustyce, optyce, elektromagnetyzmie i fizyce kwantowej. Matematycznie wiele z nich opisuje się podobnym językiem: funkcjami okresowymi, pochodnymi, superpozycją i równaniami różniczkowymi.

Definicja

Fala to zaburzenie rozchodzące się w przestrzeni i czasie, które przenosi energię oraz informację, ale nie musi przenosić materii jako całości.

Przykłady:

- fala na sznurze: punkt sznura porusza się w górę i w dół, ale kształt zaburzenia przesuwa się wzdłuż sznura;
- fala dźwiękowa: lokalne zagęszczenia i rozrzedzenia powietrza rozchodzą się od źródła;
- fala elektromagnetyczna: zmienne pola elektryczne i magnetyczne rozchodzą się także w próżni;
- fala na wodzie: cząstki wody wykonują ruch lokalny, a grzbiet fali przesuwa się po powierzchni.

Najważniejsza intuicja: fala jest **ruchem kształtu**, niekoniecznie ruchem tych samych cząstek na dużą odległość.

2 Podstawowe parametry fali

Dla najprostszej fali harmoniczej potrzebujemy kilku wielkości.

Symbol	Nazwa	Znaczenie
A	amplituda	maksymalne wychylenie z położenia równowagi
λ	długość fali	odległość między sąsiednimi grzbietami
T	okres	czas jednego pełnego drgania
f	częstotliwość	liczba drgań na sekundę
ω	częstość kołowa	szybkość zmiany fazy w czasie
k	liczba falowa	szybkość zmiany fazy w przestrzeni
v	prędkość fali	szybkość przesuwania się kształtu fali

Zależności między nimi są fundamentalne:

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad v = \lambda f = \frac{\omega}{k}. \quad (1)$$

Uwaga

Nie należy mylić prędkości fali v z prędkością ruchu punktu ośrodka. W fali na sznurze kształt fali może przesuwać się w prawo, ale pojedynczy punkt sznura porusza się pionowo.

Przykład

Fala ma długość $\lambda = 0,80 \text{ m}$ i częstotliwość $f = 5 \text{ Hz}$. Oblicz jej prędkość.

Rozwiązanie.

$$v = \lambda f = 0,80 \text{ m} \cdot 5 \text{ s}^{-1} = 4,0 \text{ m/s}.$$

3 Fala harmoniczna w jednym wymiarze

Najczęściej używany model fali ma postać:

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi_0). \quad (2)$$

Tu $y(x, t)$ oznacza wychylenie punktu o położeniu x w chwili t , a φ_0 jest fazą początkową.

3.1 Faza

Wyrażenie

$$\Phi(x, t) = kx - \omega t + \varphi_0 \quad (3)$$

nazywamy **fazą**. Faza mówi, w którym miejscu cyklu drgania znajduje się dany punkt.

Dwa punkty są zgodne w fazie, gdy różnica faz jest wielokrotnością 2π :

$$\Delta\Phi = 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}. \quad (4)$$

Są w przeciwfazie, gdy:

$$\Delta\Phi = (2m + 1)\pi. \quad (5)$$

3.2 Kierunek rozchodzenia się fali

Dla fali

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t) \quad (6)$$

kształt przemieszcza się w kierunku dodatnim osi x . Dla fali

$$y(x, t) = A \sin(kx + \omega t) \quad (7)$$

kształt przemieszcza się w kierunku ujemnym osi x .

Metoda

Aby rozpoznać kierunek fali, śledź punkt o stałej fazie. Jeśli

$$kx - \omega t = \text{const},$$

to

$$x = \frac{\omega}{k}t + \text{const},$$

więc punkt tej samej fazy przesuwa się w prawo.

Przykład

Dana jest fala

$$y(x, t) = 0,04 \sin(5\pi x - 20\pi t),$$

gdzie x jest w metrach, t w sekundach, a y w metrach. Wyznacz amplitudę, długość fali, częstotliwość i prędkość.

Rozwiązanie. Porównujemy z postacią $A \sin(kx - \omega t)$:

$$A = 0,04 \text{ m}, \quad k = 5\pi \text{ m}^{-1}, \quad \omega = 20\pi \text{ s}^{-1}.$$

Zatem

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{5\pi} = 0,4 \text{ m},$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{20\pi}{2\pi} = 10 \text{ Hz},$$

$$v = \lambda f = 0,4 \text{ m} \cdot 10 \text{ Hz} = 4 \text{ m/s}.$$

4 Wykres fali: dwa sposoby patrzenia

Fala zależy od dwóch zmiennych: położenia x i czasu t . Dlatego można patrzeć na nią na dwa podstawowe sposoby.

4.1 Obraz przestrzenny: ustalamy czas

Jeśli ustalimy chwilę $t = t_0$, dostajemy funkcję położenia:

$$y(x, t_0). \quad (8)$$

Taki wykres pokazuje kształt fali w jednej chwili.

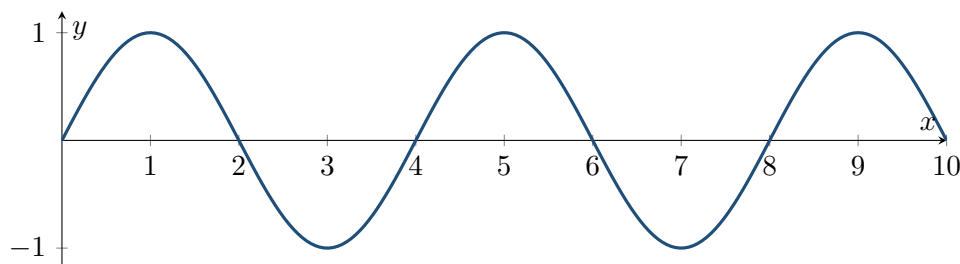
4.2 Obraz czasowy: ustalamy położenie

Jeśli ustalimy położenie $x = x_0$, dostajemy funkcję czasu:

$$y(x_0, t). \quad (9)$$

Taki wykres pokazuje drgania jednego punktu ośrodka.

Kształt fali w ustalonej chwili

**Uwaga**

Z wykresu $y(x, t_0)$ odczytujemy długość fali λ , a z wykresu $y(x_0, t)$ odczytujemy okres T . To częste źródło błędów.

5 Równanie fali

Idealna fala jednowymiarowa spełnia równanie:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}. \quad (10)$$

To równanie mówi, że przyspieszenie lokalnego wychylenia jest związane z krzywizną kształtu fali.

5.1 Sprawdzenie dla fali sinusoidalnej

Niech

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t). \quad (11)$$

Wtedy

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \sin(kx - \omega t) = -\omega^2 y, \quad (12)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -k^2 A \sin(kx - \omega t) = -k^2 y. \quad (13)$$

Równanie fali wymaga zatem:

$$-\omega^2 y = v^2 (-k^2 y), \quad (14)$$

czyli

$$\omega^2 = v^2 k^2, \quad v = \frac{\omega}{k}. \quad (15)$$

Metoda

Gdy widzisz równanie fali harmoniczej, szukaj współczynnika przy x i przy t . Współczynnik przy x to k , współczynnik przy t to ω . Potem użyj $\lambda = 2\pi/k$, $T = 2\pi/\omega$, $v = \omega/k$.

6 Prędkość punktu ośrodka i przyspieszenie

Dla fali na sznurze $y(x, t)$ opisuje pionowe wychylenie punktu sznura. Prędkość pionowa tego punktu to pochodna po czasie:

$$v_y(x, t) = \frac{\partial y}{\partial t}. \quad (16)$$

Dla

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t) \quad (17)$$

otrzymujemy

$$v_y(x, t) = -A\omega \cos(kx - \omega t), \quad (18)$$

$$a_y(x, t) = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -A\omega^2 \sin(kx - \omega t) = -\omega^2 y(x, t). \quad (19)$$

Maksymalna wartość prędkości pionowej punktu ośrodka wynosi:

$$v_{y,\max} = A\omega. \quad (20)$$

Maksymalna wartość przyspieszenia pionowego wynosi:

$$a_{y,\max} = A\omega^2. \quad (21)$$

Przykład

Punkt sznura wykonuje drgania opisane przez falę o amplitudzie $A = 2 \text{ cm}$ i częstotliwości $f = 3 \text{ Hz}$. Oblicz maksymalną prędkość pionową punktu sznura.

Rozwiązanie.

$$\omega = 2\pi f = 6\pi \text{ s}^{-1}, \quad A = 0,02 \text{ m.}$$
$$v_{y,\max} = A\omega = 0,02 \cdot 6\pi \approx 0,377 \text{ m/s.}$$

7 Energia i natężenie fali

Fala przenosi energię. W wielu falach harmonicznym energia jest proporcjonalna do kwadratu amplitudy:

$$E \sim A^2. \quad (22)$$

Dlatego podwojenie amplitudy nie oznacza podwojenia energii, lecz około czterokrotny wzrost energii.

Definicja

Natężenie fali I to moc przenoszona przez falę przez jednostkową powierzchnię:

$$I = \frac{P}{S}.$$

Jednostką natężenia jest W/m^2 .

Dla fali kulistej emitowanej równomiernie we wszystkich kierunkach:

$$I(r) = \frac{P}{4\pi r^2}. \quad (23)$$

Oznacza to, że natężenie maleje jak $1/r^2$.

Przykład

Źródło emituje moc $P = 20 \text{ W}$ równomiernie we wszystkich kierunkach. Oblicz natężenie w odległości $r = 2 \text{ m}$.

Rozwiązanie.

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{20}{4\pi \cdot 2^2} = \frac{20}{16\pi} \approx 0,398 \text{ W/m}^2.$$

8 Superpozycja fal

W wielu sytuacjach fale nakładają się na siebie. Jeśli dwie fale opisują wychylenia y_1 i y_2 , to wychylenie całkowite wynosi:

$$y = y_1 + y_2. \quad (24)$$

To jest **zasada superpozycji**. Jest prosta formalnie, ale prowadzi do bardzo ważnych zjawisk: interferencji, dudnień i fal stojących.

8.1 Interferencja dwóch fal o tej samej częstotliwości

Niech dwie fale mają tę samą amplitudę i częstotliwość, ale różnią się fazą:

$$y_1 = A \sin(\omega t), \quad y_2 = A \sin(\omega t + \Delta\varphi). \quad (25)$$

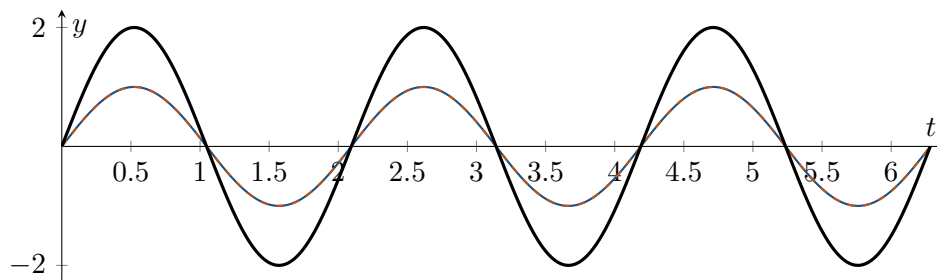
Korzystając z tożsamości trygonometrycznej, dostajemy:

$$y_1 + y_2 = 2A \cos\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) \sin\left(\omega t + \frac{\Delta\varphi}{2}\right). \quad (26)$$

Nowa amplituda wynosi:

$$A_{\text{wyn}} = 2A \left| \cos\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) \right|. \quad (27)$$

Konstruktywna interferencja dwóch zgodnych fal



Warunki interferencji dla różnicy dróg Δr :

$$\text{wzmocnienie:} \quad \Delta r = m\lambda, \quad (28)$$

$$\text{wygaszenie:} \quad \Delta r = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda, \quad (29)$$

gdzie $m \in \mathbb{Z}$.

Przykład

Dwie spójne fale o długości $\lambda = 0,50$ m docierają do punktu z różnicą dróg $\Delta r = 1,25$ m. Czy nastąpi wzmocnienie czy wygaszenie?

Rozwiązanie.

$$\frac{\Delta r}{\lambda} = \frac{1,25}{0,50} = 2,5 = 2 + \frac{1}{2}.$$

Różnica dróg jest połówkową wielokrotnością długości fali, więc nastąpi wygaszenie.

9 Fale stojące

Fala stojąca powstaje jako superpozycja dwóch fal o tej samej amplitudzie i częstotliwości, poruszających się w przeciwnych kierunkach:

$$y_1 = A \sin(kx - \omega t), \quad y_2 = A \sin(kx + \omega t). \quad (30)$$

Po dodaniu:

$$y = y_1 + y_2 = 2A \sin(kx) \cos(\omega t). \quad (31)$$

W tej postaci widać, że czynnik $2A \sin(kx)$ zależy tylko od położenia i określa lokalną amplitudę drgań.

Definicja

Węzeł to punkt fali stojącej, który pozostaje nieruchomy. **Strzałka** to punkt, w którym amplituda drgań jest maksymalna.

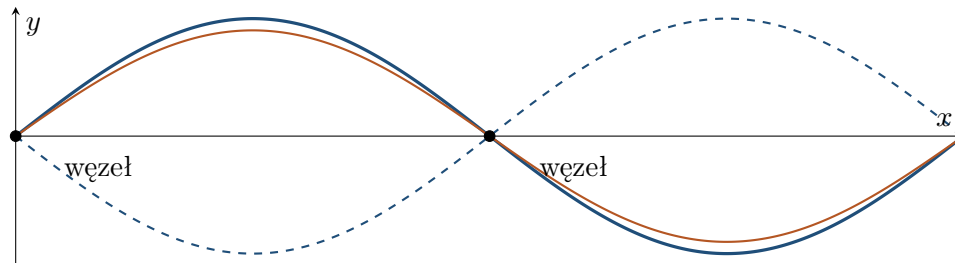
Węzły spełniają:

$$\sin(kx) = 0 \Rightarrow kx = n\pi \Rightarrow x = n\frac{\lambda}{2}. \quad (32)$$

Strzałki spełniają:

$$|\sin(kx)| = 1 \Rightarrow x = (2n+1)\frac{\lambda}{4}. \quad (33)$$

Fala stojąca: kształty w różnych chwilach



9.1 Sznur zamocowany na obu końcach

Dla sznura długości L , zamocowanego na obu końcach, na końcach muszą być węzły. Dozwolone długości fal spełniają:

$$L = n\frac{\lambda_n}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (34)$$

Stąd

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n\frac{v}{2L}. \quad (35)$$

Częstotliwość podstawowa to:

$$f_1 = \frac{v}{2L}. \quad (36)$$

Wyższe częstotliwości są jej wielokrotnościami:

$$f_n = nf_1. \quad (37)$$

Przykład

Sznur o długości $L = 1,2$ m jest zamocowany na obu końcach. Prędkość fali na sznurze wynosi $v = 48$ m/s. Oblicz trzy najniższe częstotliwości własne.

Rozwiązanie.

$$f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{48}{2 \cdot 1,2} = 20 \text{ Hz}.$$

Zatem

$$f_1 = 20 \text{ Hz}, \quad f_2 = 40 \text{ Hz}, \quad f_3 = 60 \text{ Hz}.$$

10 Dźwięk jako fala

Dźwięk w powietrzu jest falą podłużną: zaburzenie polega na lokalnych zmianach ciśnienia i gęstości powietrza. W typowych warunkach prędkość dźwięku w powietrzu wynosi około:

$$v \approx 343 \text{ m/s}. \quad (38)$$

10.1 Częstotliwość, wysokość i długość fali

Wysokość dźwięku jest związana z częstotliwością. Dźwięk o większej częstotliwości odbieramy jako wyższy.

Dla dźwięku obowiązuje nadal:

$$v = \lambda f. \quad (39)$$

Przykład

Dźwięk ma częstotliwość $f = 440 \text{ Hz}$. Przyjmując $v = 343 \text{ m/s}$, oblicz długość fali.

Rozwiązanie.

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{343}{440} \approx 0,78 \text{ m}.$$

10.2 Poziom natężenia dźwięku

Poziom natężenia dźwięku w decybelach definiujemy wzorem:

$$L = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right), \quad (40)$$

gdzie zwykle przyjmuje się

$$I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2. \quad (41)$$

Przykład

Dźwięk ma natężenie $I = 10^{-6} \text{ W/m}^2$. Oblicz poziom natężenia.

Rozwiązanie.

$$L = 10 \log_{10} \left(\frac{10^{-6}}{10^{-12}} \right) = 10 \log_{10}(10^6) = 60 \text{ dB}.$$

11 Efekt Dopplera

Efekt Dopplera polega na zmianie obserwowanej częstotliwości fali, gdy źródło i obserwator poruszają się względem siebie.

Dla dźwięku w ośrodku wygodna postać wzoru to:

$$f' = f \frac{v + v_o}{v - v_s}, \quad (42)$$

gdzie obserwator porusza się w stronę źródła, a źródło porusza się w stronę obserwatora. Tu:

- f - częstotliwość emitowana przez źródło,
- f' - częstotliwość odbierana,
- v - prędkość fali w ośrodku,
- v_o - prędkość obserwatora względem ośrodka,
- v_s - prędkość źródła względem ośrodka.

Uwaga

Najbezpieczniejsza interpretacja: gdy źródło i obserwator zbliżają się do siebie, odbierana częstotliwość rośnie; gdy oddalają się, maleje. Znaki we wzorze należy dobierać tak, aby dawały ten efekt fizyczny.

Przykład

Źródło dźwięku emituje $f = 500$ Hz i porusza się w stronę nieruchomego obserwatora z prędkością $v_s = 20$ m/s. Przyjmij $v = 340$ m/s. Oblicz częstotliwość odbieraną.

Rozwiązanie. Źródło zbliża się, więc długość fali przed źródłem maleje, a częstotliwość odbierana rośnie:

$$f' = f \frac{v}{v - v_s} = 500 \cdot \frac{340}{340 - 20} = 500 \cdot \frac{340}{320} \approx 531 \text{ Hz.}$$

12 Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne nie potrzebują materialnego ośrodka. W próżni rozchodzą się z prędkością światła:

$$c \approx 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s.} \quad (43)$$

Dla fal elektromagnetycznych także obowiązuje:

$$c = \lambda f. \quad (44)$$

Przykłady fal elektromagnetycznych, uporządkowane według rosnącej częstotliwości:

fale radiowe $\rightarrow$ mikrofae $\rightarrow$ podczerwień $\rightarrow$ światło widzialne
 $\rightarrow$ ultrafiolet $\rightarrow$ promieniowanie X $\rightarrow$ promieniowanie γ .

Przykład

Światło ma długość fali $\lambda = 600$ nm. Oblicz jego częstotliwość.

Rozwiązanie.

$$\lambda = 600 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 6,00 \cdot 10^{-7} \text{ m.}$$
$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,00 \cdot 10^8}{6,00 \cdot 10^{-7}} = 5,00 \cdot 10^{14} \text{ Hz.}$$

13 Dudnienia

Dudnienia powstają, gdy nakładają się dwie fale o zbliżonych, ale nieidentycznych częstotliwościach. Niech

$$y_1 = A \sin(2\pi f_1 t), \quad y_2 = A \sin(2\pi f_2 t). \quad (45)$$

Po dodaniu otrzymujemy sygnał, którego amplituda zmienia się powoli z częstotliwością:

$$f_{\text{dud}} = |f_1 - f_2|. \quad (46)$$

Przykład

Dwa kamertony mają częstotliwości 440 Hz i 443 Hz. Jaka jest częstotliwość dudnień?

Rozwiązanie.

$$f_{\text{dud}} = |443 - 440| = 3 \text{ Hz.}$$

Oznacza to, że głośność rośnie i maleje trzy razy na sekundę.

14 Typowy schemat rozwiązywania zadań z fal

Metoda

1. Ustal, czy zadanie dotyczy wykresu przestrzennego $y(x)$, czasowego $y(t)$ czy pełnej funkcji $y(x, t)$.
2. Wypisz dane z jednostkami.
3. Rozpoznaj podstawowe parametry: A , λ , T , f , k , ω , v .
4. Użyj zależności $v = \lambda f = \omega/k$.
5. Przy interferencji sprawdź różnicę faz albo różnicę dróg.
6. Przy fali stojącej sprawdź warunki brzegowe: gdzie są węzły, a gdzie strzałki.
7. Na końcu sprawdź sens fizyczny: jednostki, rząd wielkości i to, czy wynik rośnie lub maleje zgodnie z intuicją.

15 Najczęstsze błędy

1. **Mylenie okresu z długością fali.** Okres T mierzymy w sekundach, długość fali λ w metrach.
2. **Mylenie f i ω .** Częstotliwość f jest w hercach, a częstość kołowa $\omega = 2\pi f$ jest w radianach na sekundę.
3. **Mylenie λ i k .** Liczba falowa $k = 2\pi/\lambda$.
4. **Używanie centymetrów bez zamiany na metry.** W układzie SI amplituda 2 cm to 0,02 m.
5. **Niepoprawny znak w efekcie Dopplera.** Gdy źródło i obserwator się zbliżają, częstotliwość odbierana musi wzrosnąć.
6. **Traktowanie fali stojącej jak biegnącej.** W fali stojącej nie przesuwa się kształt; punkty drgają z amplitudą zależną od położenia.

16 Zadania do samodzielnego rozwiązania

Część A: podstawowe parametry

1. Fala ma długość $\lambda = 2,5$ m i częstotliwość $f = 4$ Hz. Oblicz prędkość fali.
2. Fala porusza się z prędkością 12 m/s i ma częstotliwość 3 Hz. Oblicz długość fali.
3. Okres drgań wynosi $T = 0,20$ s. Oblicz częstotliwość i częstość kołową.
4. Długość fali wynosi 0,50 m. Oblicz liczbę falową k .
5. Dla fali $y = 0,03 \sin(2\pi x - 10\pi t)$ wyznacz A , k , ω , λ , f i v .

Część B: faza i interferencja

6. Dwie fale mają tę samą długość $\lambda = 0,60$ m. Do punktu docierają z różnicą dróg $\Delta r = 1,20$ m. Czy nastąpi wzmocnienie czy wygaszenie?
7. Dwie fale mają długość $\lambda = 0,80$ m. Różnica dróg wynosi 0,40 m. Jaki typ interferencji wystąpi?
8. Dwie fale o amplitudzie $A = 1$ cm są zgodne w fazie. Jaka jest amplituda fali wynikowej?
9. Dwie fale o tej samej amplitudzie są w przeciwfazie. Jaka jest amplituda fali wynikowej?
10. Oblicz różnicę faz odpowiadającą różnicy dróg $\Delta r = \lambda/4$.

Część C: fale stojące i dźwięk

11. Sznur długości $L = 1$ m jest zamocowany na obu końcach. Prędkość fali wynosi 100 m/s. Oblicz częstotliwość podstawową.
12. Dla tego samego sznura oblicz trzecią harmoniczną.
13. Dźwięk ma częstotliwość 1000 Hz. Przyjmij $v = 340$ m/s. Oblicz długość fali.
14. Poziom natężenia dźwięku wynosi 80 dB. Ile razy natężenie jest większe od I_0 ?
15. Dwa dźwięki mają częstotliwości 256 Hz i 260 Hz. Oblicz częstotliwość dudnień.

Część D: zadania przekrojowe

16. Fala opisana jest równaniem $y = 0,02 \sin(4x - 16t)$. Oblicz prędkość rozchodzenia się fali.
17. Światło ma częstotliwość $6,0 \cdot 10^{14}$ Hz. Oblicz długość fali w próżni.
18. Źródło dźwięku 600 Hz zbliża się do nieruchomego obserwatora z prędkością 30 m/s. Przyjmij $v = 330$ m/s. Oblicz odbieraną częstotliwość.
19. Amplituda fali wzrosła trzykrotnie. Ile razy wzrosła energia związana z falą?
20. Fala kulista ma natężenie I w odległości r . Jakie będzie natężenie w odległości $2r$?

17 Odpowiedzi do zadań

1. $v = 10 \text{ m/s}$.
2. $\lambda = 4 \text{ m}$.
3. $f = 5 \text{ Hz}$, $\omega = 10\pi \text{ s}^{-1} \approx 31,4 \text{ s}^{-1}$.
4. $k = 4\pi \text{ m}^{-1} \approx 12,57 \text{ m}^{-1}$.
5. $A = 0,03 \text{ m}$, $k = 2\pi \text{ m}^{-1}$, $\omega = 10\pi \text{ s}^{-1}$, $\lambda = 1 \text{ m}$, $f = 5 \text{ Hz}$, $v = 5 \text{ m/s}$.
6. Wzmocnienie, bo $\Delta r = 2\lambda$.
7. Wygaszenie, bo $\Delta r = \lambda/2$.
8. 2 cm .
9. 0 .
10. $\Delta\varphi = 2\pi\Delta r/\lambda = \pi/2$.
11. $f_1 = 50 \text{ Hz}$.
12. $f_3 = 150 \text{ Hz}$.
13. $\lambda = 0,34 \text{ m}$.
14. $I/I_0 = 10^8$.
15. $f_{\text{dud}} = 4 \text{ Hz}$.
16. $v = \omega/k = 16/4 = 4 \text{ m/s}$.
17. $\lambda = c/f = (3,0 \cdot 10^8)/(6,0 \cdot 10^{14}) = 5,0 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 500 \text{ nm}$.
18. $f' = 600 \cdot 330/(330 - 30) = 660 \text{ Hz}$.
19. Dziewięciokrotnie, bo $E \sim A^2$.
20. $I/4$.

18 Minimalna ściągą ze wzorów

Wielkość / zjawisko	Wzór
Częstotliwość i okres	$f = 1/T$
Częstość kołowa	$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$
Liczba falowa	$k = 2\pi/\lambda$
Prędkość fali	$v = \lambda f = \omega/k$
Fala biegnąca w prawo	$y = A \sin(kx - \omega t + \varphi_0)$
Fala biegnąca w lewo	$y = A \sin(kx + \omega t + \varphi_0)$
Równanie fali	$\partial^2 y / \partial t^2 = v^2 \partial^2 y / \partial x^2$
Interferencja konstruktywna	$\Delta r = m\lambda$
Interferencja destruktywna	$\Delta r = (m + 1/2)\lambda$
Fala stojąca	$y = 2A \sin(kx) \cos(\omega t)$
Sznur zamocowany na obu końcach	$f_n = nv/(2L)$
Natężenie fali kulistej	$I = P/(4\pi r^2)$
Decybele	$L = 10 \log_{10}(I/I_0)$
Dudnienia	$f_{\text{dud}} = f_1 - f_2 $
Efekt Dopplera, źródło zbliża się	$f' = f v/(v - v_s)$